

1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) Sağlık Hizmetlerine Etkisi Araştırınız ve rapor hazırlayınız:

• HBYS'nin temel görevleri nelerdir?

HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), sağlık kurumlarındaki tıbbi, idari ve finansal süreçlerin dijital ortamda toplanmasını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlayan entegre yazılım sistemidir. Temel amacı, hasta bakım kalitesini artırmak ve hastane iş akışlarını hızlandırmaktır. [1, 2, 3, 4]

Temel Görevleri:

- **Hasta Kayıt ve Kabul:** Hastanın kuruma ilk girişindeki kimlik ve iletişim bilgilerinin dijitalleştirilerek kaydedilmesi.
- **Tıbbi Süreç Yönetimi:** Hekim muayenelerinin, tanıların, tedavi planlarının ve elektronik hasta dosyalarının (EPR) eksiksiz tutulması.
- **Laboratuvar ve Görüntüleme (LIS/RIS):** Tahlil ve röntgen/MR gibi işlemlerin sistem üzerinden istenmesi, laboratuvar cihazlarıyla entegre çalışması ve sonuçların dijital raporlanması.
- **İlaç ve Stok Takibi:** Hastanelerdeki tıbbi malzemelerin, ilaçların ve sarfiyatların gerçek zamanlı takibi.
- **Faturalandırma ve Muhasebe:** Yapılan tüm tıbbi işlemlerin SGK (SUT kuralları) ve MEDULA sistemi üzerinden hatasız faturalandırılması.
- **Ulusal Entegrasyonlar:** e-Nabız, MHRS, e-Reçete ve Sağlık Bakanlığı veri sistemleri ile kesintisiz veri paylaşımı. [1]

• Hasta kayıt, laboratuvar ve eczane modülleri nasıl çalışır?

1. Hasta Kayıt Modülü

Hastanın kuruma adım attığı ilk andan itibaren tüm işlemlerin merkezidir. [1]

- **Kabul ve Kimlik Doğrulama:** Hasta bankoya geldiğinde T.C. kimlik numarası ile MERNİS üzerinden kimlik ve adres bilgileri otomatik çekilir. [1, 2]
- **Provizyon ve SGK:** Sosyal güvence durumu (SGK, özel sigorta vb.) sorgulanır ve provizyon alınır. [1, 2]
- **Yönlendirme:** Hasta, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya doğrudan sıra sistemiyle ilgili polikliniğe atanır ve doktora yönlendirilir. [1, 2]

2. Laboratuvar Modülü

Doktorun istediği kan, idrar veya patolojik tahlillerin yapıldığı, sonuçların dijital olarak yönetildiği birimdir (LIS - Laboratuvar Bilgi Sistemi). [1]

- **İstem Oluşturma:** Muayene sırasında hekim tarafından girilen test talepleri elektronik olarak laboratuvara düşer.
- **Barkodlama:** Alınan numunelerin üzerine hastaya ve teste özel barkodlar yapıştırılır.
- **Sonuçlandırma:** Cihazlarda analiz edilen sonuçlar sisteme otomatik işlenir. Onaylandıktan sonra hekimin ekranına yansır ve **e-Nabız** sistemine aktarılır. [1]

3. Eczane Modülü

Hastane içi ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin stoklarının tutulduğu ve reçetelerin yönetildiği modüldür. [1, 2]

- **Stok Yönetimi:** Depodaki ilaç ve malzemelerin giriş/çıkışları yapılır, son kullanma tarihleri (miat) ve kritik stok seviyeleri takip edilir. [1]
- **Reçetelendirme:** Hekim elektronik reçeteyi (e-Reçete) yazdığında, kullanılan ilaçlar sistemden düşer. [1]
- **Yatan Hasta İstemleri:** Yatan hastalarda tedavi protokolüne göre doktor istemi eczaneye düşer ve ilaçlar hastanın birimine (servisine) gönderilir. [1]

Bu sistemler **Sağlık Bakanlığı** ve **SGK (MEDULA)** ağlarına tam entegre çalışır. [1]

• Veri güvenliği neden önemlidir?

Veri güvenliği; hassas bilgilerin yaşam döngüleri boyunca yetkisiz erişime, hırsızlığa veya bozulmaya karşı korunmasıdır. Kişisel mahremiyeti korumak, finansal kayıpları önlemek, marka itibarını güvence altına almak ve yasal zorunluluklara (örneğin KVKK) uyum sağlamak için kritik öneme sahiptir. [1, 2, 3, 4, 5]

Aşağıdaki temel nedenler veri güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu özetlemektedir:

- **Kişisel ve Finansal Mahremiyet:** Kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık gibi siber suçların önüne geçer.
- **İş Sürekliliği:** Veri kayıplarından doğabilecek operasyonel kesintileri ve sistem çökmelerini engeller.
- **Müşteri Güveni:** Kurumların, müşterilerine ait bilgilerin güvende olduğunu göstererek marka sadakatini artırmalarını sağlar.
- **İtibar ve Maddi Güvence:** Şirketleri büyük siber cezalardan korur ve kamuoyu nezdindeki saygınlığı muhafaza eder.
- **Veri Bütünlüğü:** Bilgilerin yetkisiz kişilerce değiştirilmediğinden ve her zaman güvenilir olduğundan emin olunmasını sağlar. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

• Hastanelerde HBYS kullanımının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları

- **Hızlı Veri Erişimi:** Hasta geçmişine ve tıbbi kayıtlara anında ulaşılmasını sağlar, bu da tedavi süreçlerini hızlandırır.
- **Azalan Tıbbi Hata:** Sistem entegrasyonları sayesinde (örneğin laboratuvar ve radyoloji sonuçlarının direkt sisteme düşmesi) manuel veri giriş hataları ve evrak karışıklıkları en aza iner.
- **Operasyonel Verimlilik:** Randevu yönetimi, faturalandırma, stok takibi ve personel planlaması gibi idari işleri optimize eder.
- **Veri Güvenliği:** Kağıt tabanlı arşivlerin aksine, veriler yetkisiz erişimlere karşı daha güvenli ve korunaklıdır.
- **Karar Destek Sistemleri:** Yapay zeka entegrasyonu sunan yeni nesil HBYS'ler, hekimlere tanı ve tedavi süreçlerinde klinik destek sağlar. [1, 2]

Dezavantajları

- **Yüksek Maliyet:** Sistem kurulumu, yazılım lisansları, donanım yenilemeleri ve bakım giderleri ciddi maliyetler yaratır. [1]
- **Adaptasyon Zorlukları:** Sağlık personelinin sisteme alışması zaman alabilir ve eğitim süreci gerektirir. [1]
- **Sistem Kesintileri:** Elektrik kesintisi veya sunucu problemleri gibi durumlarda sistemin durması (downtime), iş akışını tamamen kilitleyebilir. [1]
- **Entegrasyon Problemleri:** Farklı tıbbi cihazların (röntgen, ultrason vb.) HBYS ile tam uyumlu çalışmaması veri kopukluklarına yol açabilir. [1]
- **Veri Girişi Yükü:** Hekimler ve hemşireler için tedavi uygulamaktan ziyade bilgisayar başında veri girişi yapma zorunluluğu (tükenmişlik) yaratabilir. [1]

- Türkiye'de kullanılan hastane otomasyon sistemlerine örnek veriniz.

1. Yerli ve Yaygın Yazılım Firmaları

- **AKGÜN Yazılım:** Türkiye'nin en köklü HBYS sağlayıcılarından biridir. Üniversite, şehir ve devlet hastanelerinde oldukça yaygındır.
- **Meddata:** Hem kamu hem de özel hastanelerde geniş bir kullanım alanına sahip, kapsamlı bir otomasyon yazılımıdır.
- **Pusula:** Özellikle özel hastane ve tıp merkezlerinde hasta süreçleri ve yönetim odaklı çözümler sunar.
- **Sisoft:** Sağlık bilişimi alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren, Laboratuvar ve PACS (görüntüleme) entegrasyonları güçlü bir sistemdir.
- **Nokta:** Tıp merkezleri ve çeşitli hastanelerde idari ve klinik süreçlerin dijitalleştirilmesinde tercih edilir. [1, 2, 3, 4]

2. Devletin Merkezi Sağlık Sistemleri

Hastane içi sistemlere ek olarak, Sağlık Bakanlığı'nın hastane otomasyonlarına entegre çalışan ulusal çapta sistemleri bulunur: [1]

- **e-Nabız:** Hastaların kişisel sağlık verilerini takip ettiği sistemdir.
- **MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi):** Hastaların hastane randevularını online olarak yönettiği altyapıdır. [1]

Bu otomasyonlar sayesinde doktorlar hastaların geçmiş sağlık verilerine (e-Nabız), e-Reçete ve e-Rapor gibi SGK entegrasyonlarına anında ulaşabilir. [1]

2. Kan ve Organ Nakli Süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü Araştırınız:

Bilişim teknolojileri ve yapay zekâ, kan ve organ nakli süreçlerinde hayati bir rol oynar. Veri tabanları ve makine öğrenimi algoritmaları, donör-alıcı eşleştirmesini optimize eder, nakil başarı oranlarını artırır, lojistik operasyonları hızlandırır ve sahte/karaborsa uygulamaları önleyerek güvenli bir ekosistem yaratır. [1, 2, 3]

- Organ ve kan bağışısı süreçleri nasıl yürütülür?

Kan Bağışısı Süreci

Kan bağıışı, sağlıklı bireylerden (donörlerden) alınan kanın, ihtiyacı olan hastalara güvenli bir şekilde ulaştırılması işlemidir. [1, 2]

- **Başvuru ve Kayıt:** Kızılay gibi yetkili kan merkezlerine veya mobil kan bağıış araçlarına kimlik ile başvurulur. [1]
- **Form Doldurma:** Bulaşıcı hastalık taramaları ve güvenli donör ilkesi gereğı, bağıışçı adayından tıbbi geçmişini ve mevcut sağlık durumunu anlatan bir sorgulama/onam formu doldurması istenir. [1, 2]
- **Doktor Muayenesi:** Tansiyon, nabız, vücut ısı ölçülür ve kan değerleri (hemoglobın) kontrol edilir. Yapılan muayene ile kişinin kan vermeye uygun olup olmadığına karar verilir. [1]
- **Kan Alma İşlemi:** Uygunluğu onaylanan bağıışçı kan alma yatağına alınır. Tek kullanımlık ve steril bir set kullanılarak yaklaşık 5-10 dakika içinde ortalama 450 ml kan alınır. [1, 2, 3]
- **Dinlenme ve İkram:** İşlem sonrasında donöre hafif yiyecek ve içecek ikramı yapılır. [1, 2]

Organ Bağıışı Süreci

Organ bağıışı; hayattayken kişinin kendi iradesiyle organlarını bağıışlaması (canlı verici) veya vefat ettikten sonra kullanılması (kadavra verici) şeklinde gerçekleşir. [1]

- **Bağıış Beyanı:**
- **Kadavra (Vefat Sonrası) Süreci**
- **Canlı Verici Süreci:**
- **Organ Dağıılımı**

• Donör bilgilerinin saklanması neden önemlidir?

Donör (bağıışçı) bilgilerinin saklanması; **tıbbi izlenebilirlik**, **hasta güvenliği** ve **etik gizlilik** ilkeleri gereğı hayati öneme sahiptir. Bu kayıtlar sayesinde nakil süreçleri güvenli yürütülür. [1]

Bilgilerin saklanması temelde nedenleri şunlardır:

- **İzlenebilirlik ve Kalite:** Bağıışlanan doku veya organın kimden alındığının kayıt altına alınması, nakil sürecinde oluşabilecek olumsuz durumlarda kaynağına ulaşılmasını sağlar. [1]
- **Etik ve Hukuki Gizlilik:** Donör ve alıcının kişisel bilgileri yasal olarak korunur. Bu sayede tarafların birbirine ulaşması engellenerek maddi çıkar, baskı veya taciz gibi istenmeyen durumların önüne geçilir. [1]
- **Tıbbi Uyumluluk ve Geçmiş:** Donörün geçmişteki bağıış kayıtları ve tıbbi geçmişı saklanarak, sonraki bağıış süreçleri için güvenli bir referans veri tabanı oluşturulur. [1]

• Veri tabanı sistemleri sağlık alanında nasıl kullanılır?

Veri tabanı sistemleri sağlık alanında; hasta kayıtlarının güvenli saklanması, tedavi süreçlerinin (ilaç, laboratuvar, randevu) yönetilmesi ve büyük veri analitiğı ile hastalıkların erken teşhis edilmesi amacıyla hayati roller üstlenir. [1, 2, 3]

Sağlık sektöründe veri tabanlarının temel kullanım alanları şunlardır:

- **Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR):** Hastaların geçmiş tıbbi geçmişleri, alerjileri, geçirdikleri operasyonlar ve kullandıkları ilaçlar dijital ortamlarda merkezi olarak tutulur. [1]

- **Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS):** Poliklinik randevuları, hasta yatış/çıkış işlemleri, faturalama ve reçete süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlar. [1, 2]
- **Teşhis ve Tedavi Desteği:** Doktorlar, laboratuvar sonuçlarını ve geçmiş hasta verilerini anlık olarak inceleyerek hızlı ve isabetli tedavi kararları alabilir. [1, 2]
- **Büyük Veri ve Analitik (Big Data):** Geçmiş hasta verileri analiz edilerek belirli hastalıkların risk faktörleri belirlenir, salgınlar tahmin edilir ve görüntü işleme sistemleriyle tümörler gibi rahatsızlıklar erken evrede tespit edilir. [1, 2]

- Acil durumlarda bilgi sistemleri nasıl hız kazandırır?

Acil durum bilgi sistemleri; veri analitiği, anlık iletişim ağları ve haritalandırma teknolojilerini birleştirerek ekiplerin doğru adımı en kısa sürede atmasını sağlar. Bu sistemler, karar vericilere gerçek zamanlı veriler sunarak kriz anındaki **panik yönetimini kolaylaştırır ve zamanında nokta atışı müdahaleleri** olanaklı kılar. [1, 2]

- Etik ve gizlilik kuralları nelerdir?

1. Yetkilendirme ve Kısıtlı Erişim

- **Yalnızca İhtiyaç Kadar Veri:** Sistem erişimi ve veri paylaşımı, sadece müdahale için zorunlu olan bilgiyle (örneğin; triyaj bilgisi, kişi konumları) sınırlandırılmalıdır. [1]
- **Yetkilendirilmiş Personel:** Hassas kişisel veriler ve kurumsal kritik bilgilere (özellikle afetzedede kayıtları) yalnızca görevli ve yetkili personel erişmelidir. [1, 2]

2. Mahremiyet ve Veri Güvenliği

- **Kişisel Verilerin Korunması:** Afetzedelere ait tıbbi, finansal ve kimlik bilgileri yasalara (KVKK vb.) uygun şekilde toplanmalı ve işlenmelidir. [1]
- **Görsel ve Bilgi Paylaşımı:** Resmi makamlarca izin verilmedikçe; olay yerinden, afetzedelerden veya kriz anından elde edilen kişisel bilgi, belge ve görüntüler sosyal medyada veya kamuoyunda paylaşılmamalıdır. [1]

3. Sistem Bütünlüğü ve Süreklilik

- **Veri Kaybını Önleme:** Acil durumlarda sistemlerin yedeklenmesi (özellikle kritik altyapı ve sağlık kayıtlarında) veri bütünlüğünü korumak için kritik öneme sahiptir.
- **İzinsiz Kullanım:** Kriz anında başkalarının bilgisayar kaynakları veya ağları, yetkisiz ve kişisel amaçlı kullanılmamalıdır. [1, 2]

4. Şeffaflık ve Doğruluk

- **Doğru Bilgi Akışı:** Yanıltıcı, kaynaksız veya doğruluğu teyit edilmemiş bilgi sistemler üzerinden yayılmamalıdır.
- **Hesap Verebilirlik:** Yapılan müdahaleler sırasında kullanılan algoritmik sistemlerin veya veri yönetiminin kamu yararı gözeterek kayıt altında tutulması şarttır.

3. Sağlık Sektöründe Yapay Zekâ ve Otomasyon Sistemleri Araştırınız ve örnekler veriniz:

Sağlık sektöründe yapay zekâ (YZ) ve otomasyon, **teşhis süreçlerini hızlandırmakta, kişiselleştirilmiş tedavi planları sunmakta ve idari iş yükünü azaltarak** klinik verimliliği artırmaktadır. Bu sistemler, tıbbi araştırmaları dönüştürürken sağlık çalışanlarına hasta bakımına daha fazla odaklanma imkânı sağlamaktadır. [1]

(Örnekler : Google DeepMind , Qure.ai, Pabau...)

• Yapay zekâ sağlık alanında hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Yapay zekâ; hastalıkların erken teşhisi, kişiye özel tedavi planlaması, ilaç keşfi, tıbbi görüntüleme analizi ve hastane operasyonlarının optimize edilmesi amacıyla kullanılır. Hekimlere tanı ve karar süreçlerinde hızlı destek sağlar. Yapay zekânın sağlık sektöründeki temel kullanım amaçları şunlardır:

- **Teşhis ve Erken Tanı**
- **Kişiselleştirilmiş Tedavi**
- **İlaç Keşfi**
- **Robotik Cerrahi**
- **Kronik Hastalık Yönetimi**
- **Operasyonel Verimlilik**

• Röntgen, MR ve laboratuvar sonuçlarında yapay zekânın rolü nedir?

Yapay zekâ (YZ); röntgen, MR ve laboratuvar sonuçlarında **hastalıkların erken teşhisi, görüntülerin netleştirilmesi ve doktorlara karar destek sağlanması** gibi alanlarda hızlı ve doğru analizler sunar. Hekimlerin tanı koyma süreçlerini hızlandırarak büyük hacimli tıbbi verileri optimize eder.

• Robotik cerrahi sistemleri nasıl çalışır?

Çalışma Prensibi

1. **Küçük Kesiler:** Hastanın vücuduna açılan milimetrik deliklerden kamera ve robotik aletlerin uçları (kolları) yerleştirilir.
2. **Konsoldan Yönetim:** Cerrah, konsola geçer ve ameliyat alanını üç boyutlu, büyütülmüş olarak görür.
3. **El Hareketlerinin Aktarımı:** Cerrahin elleriyle yaptığı hareketler, bilgisayar sistemi tarafından anında robota aktarılır.

4. **Hassas Uygulama:** Sistemin kollarındaki cerrahi aletler cerrahın bilek hareketlerini taklit eder ve insan elinin dönemeyeceği açılarda (720 derece) manevra yapabilir. Ayrıca sistem, cerrahın elindeki mikro titremleri filtreleyerek milimetrik hassasiyet sağlar. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

- Yapay zekânın sağlık çalışanlarına sağladığı avantajlar nelerdir?

Yapay zekânın sağlık profesyonellerine sağladığı temel avantajlar şunlardır:

- **İdari Yükün Azaltılması**
- **Hızlı ve Doğru Teşhis**
- **Kişiselleştirilmiş Tedavi Desteği**
- **İnsan Kaynaklı Hataların En İndirilmesi**
- **İlaç Geliştirme Sürecinin Kısılması**
- **Uzaktan Hasta Takibi**

- Gelecekte sağlık sektörünü nasıl etkileyebilir?

Yapay zekâ (YZ); erken teşhis, kişiye özel tedavi yöntemleri ve idari süreçlerin otomatikleştirilmesiyle sağlık sektörünü kökten dönüştürüyor. Hekimlere karar desteği sunarak hata payını azaltan bu sistemler, kaynakların optimize edilmesini ve hastaya ayrılan sürenin artmasını sağlıyor.

4. E-Nabız ve Dijital Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi Araştırınız:

E-Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, vatandaşların tıbbi özgeçmişlerine tek bir noktadan ulaşabildiği ve kişisel sağlık verilerini yönetebildiği kapsamlı bir **elektronik sağlık kaydı** sistemidir. Tüm muayene, tetkik ve tedavi geçmişini dijitalleştirerek hasta ve hekim arasındaki iletişimi güçlendirir.

- E-Nabız sistemi nedir ve nasıl çalışır?

e-Nabız, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, vatandaşların tüm tıbbi öz geçmişlerini ve kişisel sağlık bilgilerini dijital ortamda yönetebildiği kişisel sağlık kaydı sistemidir. [1, 2]

Nasıl Çalışır?

- **Veri Entegrasyonu:** Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kuruluşlarında yapılan işlemler merkezi sisteme işlenir. [1, 2]
- **Erişim ve Yönetim:** Bu veriler güvenli bir şekilde **e-Nabız** profiline aktarılır. Sistem üzerinden kan tahlili sonuçları, MR/Röntgen görüntüleri, reçeteler, raporlar ve aşı bilgileri görüntülenebilir. [1, 2, 3]
- **Kontrol ve Onay:** Hastaların geçmiş sağlık verileri kendi onaylarıyla hekimlerle paylaşılabilir veya detaylar istendiğinde sistem üzerinden gizlenebilir. [1]

- Hastalar hangi bilgilere erişebilir?

Hastalar yasal olarak sağlık durumlarını, konulan teşhisleri, uygulanan veya planlanan tedavileri ve olası riskleri öğrenme hakkına sahiptir. Türkiye'de hastalar, e-Nabız veya hastane portalları üzerinden kendi sağlık kayıtlarının tamamına 7/24 erişebilirler. [1, 2, 3]

Erişilebilen temel bilgiler şunlardır:

- **Tıbbi Geçmiş ve Muayene Bilgileri**
- **Test Sonuçları**
- **Reçete ve İlaç Bilgileri**
- **Rapor ve Belgeler**
- **Alerji ve Aşı Bilgileri**

- Dijital sağlık sistemlerinin avantajları nelerdir?

- **Kolay ve Kesintisiz Erişim:** Fiziksel randevu gerektirmeyen durumlarda (diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık veya uzaktan takipler) coğrafi sınırları aşarak sağlık hizmetine anında ulaşım sağlar. [1]
- **Hızlı ve Güvenilir Veri Paylaşımı:** Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) sayesinde hastanın tüm geçmiş tıbbi bilgileri, röntgenleri ve reçeteleri yetkili sağlık profesyonelleri tarafından anlık olarak görülebilir. [1, 2]
- **Düşük Hata Oranı ve Yüksek Verimlilik:** Kâğıt evrak yükünün azalması ve manuel işlemlerin dijitalleşmesi, doktorların ve personelin idari iş yükünü hafifleterek tıbbi hata riskini minimize eder. [1, 2]

- **Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Erken Teşhis:** Giyilebilir teknolojiler ve yapay zekâ araçları sayesinde hayati belirtiler (tansiyon, kan şekeri, kalp atış hızı) kesintisiz izlenir; bu da olası hastalıkların erken teşhisini kolaylaştırır. [1, 2]
- **Maliyet Tasarrufu:** Yanlış tedavi uygulamalarının önüne geçilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve hastanede yatış sürelerinin kısılmasıyla hem hastalar hem de kurumlar için ekonomik fayda sağlanır. [1, 2]

• Kişisel sağlık verilerinin korunması neden önemlidir?

- **Hasta Mahremiyeti ve Özel Hayat:** Hastalıklar, kullanılan ilaçlar, genetik özellikler ve psikolojik durumlar bireylerin en mahrem alanlarıdır. Bu bilgilerin gizliliği, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. [1]
- **Ayrımcılığı Önleme:** Sağlık verileri başkalarının eline geçtiğinde işe alım, sigortalılık veya sosyal ilişkiler gibi alanlarda haksız ayrımcılıklara veya önyargılara sebep olabilir. [1, 2]
- **Sağlık Sistemine Güven:** Verilerinin ifşa olacağından veya başkaları tarafından öğrenileceğinden endişe duyan bireyler, sağlık kuruluşlarına başvurmaktan veya tedavilerini tam olarak uygulamaktan çekinebilirler. Bu durum, hayati sağlık sorunlarına yol açabilir. [1]
- **Güvenlik ve Dolandırıcılık Riski:** Hassas sağlık bilgileri ve kimlik verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, hedef odaklı dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi siber suçlara zemin hazırlayabilir. [1]

• Mobil sağlık uygulamalarının geleceği hakkında görüşlerinizi yazınız.